

KAN-23 – Optimización de consultas SQL (Base de datos mentorías)

Objetivo

Optimizar las consultas SQL relacionadas con la búsqueda de mentores, mejorando el rendimiento mediante la reducción de datos innecesarios, el uso correcto de JOINS y la propuesta de índices.

Descripción de tablas

- **usuarios**: almacena información general del usuario (nombre, email, rol, estado)
 - **perfiles**: almacena información del mentor (carrera, ciclo, habilidades, disponibilidad)
 - Relación: `usuarios.id = perfiles.usuario_id`
-

Problema identificado

- Uso de `SELECT *` en consultas
 - Carga de datos innecesarios
 - Filtrado tardío de información
 - JOIN sin optimización de columnas
-

Consultas optimizadas

- Consulta general optimizada

```
SELECT u.id, u.nombre, u.email, p.carrera, p.ciclo, p.disponibilidad
FROM usuarios u
JOIN perfiles p ON p.usuario_id = u.id
WHERE u.rol = 1 AND u.estado = 'activo';
```

- Búsqueda filtrada

```
SELECT u.id, u.nombre, p.carrera, p.ciclo
FROM usuarios u
JOIN perfiles p ON p.usuario_id = u.id
WHERE u.rol = 1 AND p.carrera = 'Software';
```

- Listado rápido

```
SELECT u.id, u.nombre, p.carrera  
FROM usuarios u  
JOIN perfiles p ON p.usuario_id = u.id  
WHERE u.rol = 1 AND u.estado = 'activo'  
LIMIT 20;
```

Índices propuestos

```
CREATE INDEX idx_perfiles_usuario_id ON perfiles(usuario_id);
```

```
CREATE INDEX idx_usuarios_rol ON usuarios(rol);
```

```
CREATE INDEX idx_usuarios_estado ON usuarios(estado);
```

```
CREATE INDEX idx_perfiles_carrera ON perfiles(carrera);
```

```
CREATE INDEX idx_usuarios_rol_estado ON usuarios(rol, estado);
```

Conclusión

Se logró mejorar el rendimiento de las consultas mediante la reducción de datos innecesarios, la optimización de JOINS entre tablas relacionadas y la propuesta de índices que permiten acelerar las búsquedas de mentores en el sistema.